

פונקציות — מערכת צירים, גרפים וקצב השתנות — חלק א'

דף תרגול | פרק 1: מערכת הצירים הקרטזית — נקודות, שיעורים ורביעים

עמוד 1 מתוך 5 | שם: _____

תרגול, נימוק ובדיקה

1. רשמו את שיעורי הנקודות שבשרטוט: $stniopsexa$ 1;-2,3;4;-4;-4;-4; שלוש נקודות: A, B, C

2. קבעו בלי לשרטט באיזה רביע נמצאת כל נקודה: א. (7, 2) ב. (-3, 8) ג. (6, -1)

3. שלושה קודקודים של מלבן הם (1, 1), (5, 1), (1, 5). מהם שיעורי הקודקוד הרביעי?

4. נקודה נמצאת ברביע השני, במרחק 3 צעדים מציר ה-y ובמרחק 5 צעדים מציר ה-x. מהם שיעוריה?

בדיקה עצמית: האם הראיתי דרך? האם המספרים והיחידות הגיוניים?

פונקציות — מערכת צירים, גרפים וקצב השתנות — חלק א'

דף תרגול | פרק 2: קריאת גרפים מהחיים — גרפים שמספרים סיפור

עמוד 2 מתוך 5 | שם: _____

תרגול, נימוק ובדיקה

5. הגרף מתאר את הטמפרטורה בעיר במהלך היום: $h(pargenil) = 19,12;16,20;13,24;10,16;7,10$ (הטמפרטורה) במעלות (לפי השעה).

6. הגרף מתאר את גובה המים באמבטיה: $h(pargenil) = 10,0;7,20;4,20;0,0$ (גובה המים) בס"מ (לפי הזמן) בדקות (א. מה היה גובה המים?).

7. הגרף מתאר את מרחקה של משפחה מהבית במהלך טיול: $h(pargenil) = 5,180;3,60;1,60;0,0$ (המרחק מהבית) בק"מ (לפי הזמן) בשעה.

8. הגרף מתאר את אחוזי הסוללה בטלפון: $h(pargenil) = 9,20;5,60;3,60;0,90$ (אחוזי הסוללה) לפי שעות מתחילת המדידה (א. בכמה אחוזי סוללה?).

בדיקה עצמית: האם הראיתי דרך? האם המספרים והיחידות הגיוניים?

פונקציות — מערכת צירים, גרפים וקצב השתנות — חלק א'

דף תרגול | פרק 3: מהי פונקציה — מכונה של קלט ופלט

עמוד 3 מתוך 5 | שם: _____

תרגול, נימוק ובדיקה

9. הכלל של מכונה הוא "כפול 4". מה ייצא מהמכונה עבור כל אחד מהקלטים הבאים? א. 2 ב. 5 ג. 10

10. בכל סעיף זהו מהו המשתנה הבלתי-תלוי ומהו המשתנה התלוי: א. משך שיחת טלפון והמחיר שמשלמים עליה. ב. מספר הימים שעבר

11. הכלל של פונקציה הוא "כפול 3 פחות 1". השלימו טבלת ערכים עבור $x = 1, 2, 4$ וכתבו את הזוגות הסדורים המתקבלים.

12. לפניכם ארבע התאמות. קבעו לגבי כל אחת אם היא פונקציה, ונמקו: א. לכל מספר מתאים המספר הנגדי לו. ב. לכל משפחה מתאים

בדיקה עצמית: האם הראיתי דרך? האם המספרים והיחידות הגיוניים?

פונקציות — מערכת צירים, גרפים וקצב השתנות — חלק א'

דף תרגול | פרק 4: ייצוגי פונקציה — מילים, טבלה, ביטוי וגרף

עמוד 4 מתוך 5 | שם: _____

תרגול, נימוק ובדיקה

13. בנו טבלת ערכים לפונקציה $y = x^2 + 1$ עבור $x = -2, -1, 0, 1$. @@@@01@@

14. לפיכך הפונקציה $y = x^3 - 2$ בדקו בעזרת הצבה אילו מהנקודות הבאות יושבות על הגרף שלה: א. (1, 1) ב. (2, 2) ג. (2, 8) @@@@01@@

15. בטבלת ערכים של פונקציה מתקבל: כאשר $x = 0, 1, 2, 3$ ערכי y הם 5, 7, 9, 11 בהתאמה @@@@01@@ א. מצאו את הביטוי האלגנטי

16. א. הנקודה k , (17 יושבת על הגרף של $y = x^4 + 1$. מצאו את k . ב. @@@@01@@ מצאו נקודה שיושבת גם על הגרף של $y = @@@@21@@$

בדיקה עצמית: האם הראיתי דרך? האם המספרים והיחידות הגיוניים?

פונקציות — מערכת צירים, גרפים וקצב השתנות — חלק א'

דף תרגול | פרק 5: שרטוט גרפים של פונקציות — מטבלה לקו ישר

עמוד 5 מתוך 5 | שם: _____

תרגול, נימוק ובדיקה

17. השלימו טבלת ערכים לפונקציה $y = x^2$ עבור $x = -2, -1, 0, 1, 2$ ורשמו את חמשת הזוגות הסדורים.

18. בנו טבלת ערכים לפונקציה $y = x - 3$ עבור $x = -1, 0, 1, 2, 3$. באיזו נקודה הגרף חותך את ציר ה- y ?

19. שרטטו את הגרף של הפונקציה $y = -x + 2$: בנו טבלת ערכים עבור $x = -2, -1, 0, 1, 2$ סמנו את הנקודות וחברו אותן.

20. גרף של פונקציה מהצורה $y = mx + b$ עובר דרך הנקודות $(0, 1)$ ו- $(1, -1)$. א. מצאו את הביטוי האלגברי של הפונקציה. ב. בדקו בעזרת טבלה את נכונות הפונקציה.

בדיקה עצמית: האם הראיתי דרך? האם המספרים והיחידות הגיוניים?